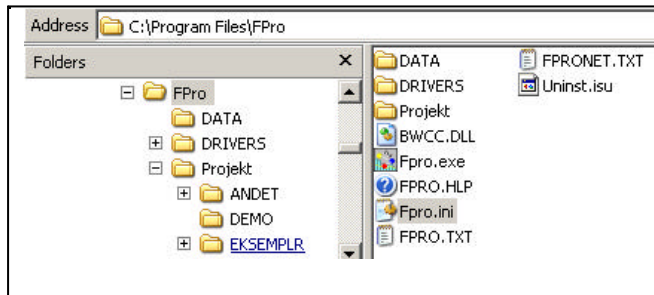


## Y: Om CD-ens mappe ..\FPro\ og om FPro's egne demoer

Hvis man fra installationsCD-en vælger standard-installationen, lægger FPro sig som vist i fig.1.



**Figur F1:** Medmindre man selv har bedt om noget andet, så ligger FPro med tilbehør i mappen FPro, således som vist her. Selve programmet FPro er det, der ligger i filen

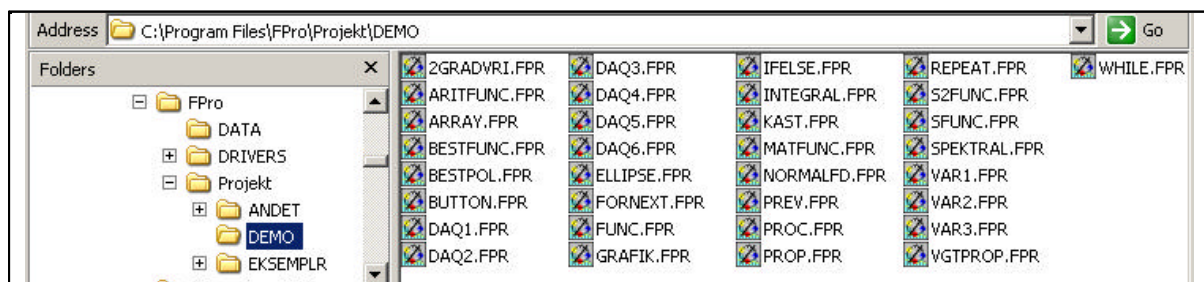
### **FPro.exe**

Det er altså dette, man skal linke til for at starte FPro. Har man installeret version 1.20 til Windows98, kører programmet næsten på WindowsXP - men ikke helt. Man må

overskrive/udskifte **FPro.exe** med en opdateret udgave.

Som almindelig bruger, skal man næppe interessere sig for hvad der ligger i **DATA**. I **DRIVERS** ligger drivere til de måle- apparater, der kan tilsluttes FPro. Dem får man altså ikke brug for, dersom man kun ønsker at bruge FPro som matematikprogram. Indholdet af mappen **DEMO** er beskrevet fig. F2 nedenfor samt i den efterfølgende tekst

I mappen **ANDET** ligger en række små eksempler på programmer skrevet i FPro. I mappen **EKSEMPLR** ligger de samme eksempler to gange til, tilpasset to forskellige grafikker. En del af disse programmer er nøjere beskrevet i .DOC filer, der kan hentes fra installationsCD-en. Her står de i en mappe, der hedder **FPro** og er meget lig ovenstående, blot med et par ekstra undermapper. Nævnte .DOC filer findes i mappen **Dokument**, der er indskudt mellem **DATA** og **DRIVERS**. Samme sted findes en samlet manual til FPro (dels i .DOC og i .PDF. )



**Figur F2:** I mappen **DEMO** ligger en række små programeksempler, der hver har til formål at illustrere en enkelt eller to af faciliteterne i FPro. Der er ingen egentlig vejledning til disse programmer udover lidt ekstra tekst i skemaet Værdier. Beskrivelsen af de enkelte programmers formål herunder er hentet fra filen *fproapdx*, der ligger i mappen **Dokumenter** på installationsCD-en.

### **Kort beskrivelse af de små programmer i mappen FPRO\Projekt\DEMO**

der hver demonstrerer en eller to af de ting som FPro kan.

#### **2gradvri.Fpr**

Viser brug afUserI/O til at vride grafen for et 2. grads polynomium. Der er tre scrollbars til at variere de tre koefficienter.

#### **AritFunc.Fpr**

Eksempler på beregning med aritmetriske funktioner i tabel. Omfatter: *Int*, *Fak*, *Frac*, *Round*, *Sign*, *Max* og *Min*

**Array.Fpr**

Viser anvendelse af en tabel som array. Tilfældige tal tælles op i tabel og graf. På denne måde kan indkommende målinger sorteres efter størrelse (i stedet for de tilfældige tal).

**BestFunc.Fpr**

Her vises fremgangsmåden ved fitning af en række punktpar med en brugervalgt parametriseret funktion. Der anvendes menupunktet Rediger/ Analyse/Bedste funktion. En lille vejledning er skrevet i et Klar-Løkke vindue i projektet.

**BestPol.Fpr**

Her vises fremgangsmåden ved fitning af en række punktpar med et n'te grads polynomium og ved tegning af et polynomium ud fra dets koefficienter. Der anvendes menupunkterne Rediger / Analyse / Bedste polynomium og Rediger / Analyse / Tegn polynomium. En lille vejledning er skrevet i et Klar-Løkke vindue i projektet.

**Button.Fpr**

Knaprutiner: *Button*, *ShowButton*, *HideButton*. Kør løkken. Programmet viser, hvordan et tryk på en knap kan køre en procedure. Man kunne starte en dataopsamling eller tage en måling i stedet for. HotKey faciliteten virker ikke i denne version; men parametren skal være der. I definitionen af *Button* kan procedurekaldet *Action* erstattes af en enkelt tildelingssætning.

**Daq1.Fpr**

Dataopsamling med DMI24 sat op til skrivermåling. Apparatet er sat op i demo mode, så resultaterne er urealistiske.

**Daq2.Fpr**

Dataopsamling, hvor DMI24 er sat op til enkeltmåling af enkeltværdier Klar-Løkke styrer målinger, så der kun bruges måleresultater, hvis forskel fra det foregående er større end 0.1. Apparatet er i demo mode.

**Daq3.Fpr**

Dataopsamling med Adact analog enhed. Klar-Løkke opsamler data fra to kanaler en gang i sekundet. Apparatet er i demo mode.

**Daq4.Fpr**

Dataopsamling med Adact analog enhed. Klar-Løkke må først en temperatur T2, og når T2 går over 90 grader, startes en måleserie med spænding og tid. Apparatet er i demo mode.

**Daq5.Fpr**

Styring fra Klar-Løkke. Spændingen til et varmelegeme sættes op, hvis temperaturen bliver for lav, og ned, hvis den bliver for høj. Apparatet er i demo mode.

**Ellipse.Fpr**

Integrationsmodel. Demonstrerer *Model*, *Integrate* og *UpdateRate*. Programmet tegner en ellipse udfra Newtons massetiltrækning, når du starter Klar-Løkke.

**ForNext.Fpr**

To *For-Next* løkke (uden og med *Step*) beregner summen af de første (ulige) tal. Som man ser, udskrives *k* og *h* først, når løkken er gennemløbet.

**Func.Fpr**

Demonstrerer en funktion, som returnerer to parametre (vektoraddition).

**Grafik.Fpr**

Viser grafikfunktioner. Simulerer bevægelse på et glat billardbord. Bolden tegnes med Plot kommandoen.

**IfElse.Fpr**

Demonstrerer *If* forgrening samt simpel animation (hoppende bold med dæmpning). Bolden tegnes som grafpunkter.  $(x,y)$  er oprettet som løkkevariable, fordi det kører hurtigere end enkeltværdier.

**Integral.Fpr**

Demonstrerer *IntegrateMethod*, *Integrate* (2 skrivemåder) og *Model*. De to stamfunktioner skrives i tabel, og den ene tegnes i graf.

**Kast.Fpr**

Skrå kast, som ændres ved tryk på knapper. Parableme kan kun tegnes, mens Løkke kører. For ikke at fylde løkkevariablene unødigt, op fanges Løkken i en repeatløkke til sidst.

**MatFunc.Fpr**

Eksempler på matematiske funktioner i grafer. Omfatter: *Abs*, *Sqrt*, *Cos*, *Sin*, *Tan*, *ArcCos*, *ArcSin*, *ArcTan*, *Exp*, *Ln* og *Log*.

**NormalFD.Fpr**

Viser graferne for normalfordelingen (*Phi* og *InvPhi*).

**Prev.Fpr**

Regneark til beregning af annuitet med flittig brug af *Prev-funktionen*.

**Proc.Fpr**

Procedure med to parametre. Proceduren tegner fem firkanter. Procedureparametre er *ikke* varparametre.

**Prop.Fpr**

Tegner en ret linie gennem (0,0) og tyngdepunktet for et antal målepunkter. Demonstrerer *Random* og *Mean*. Linien gentegnes efter hvert nyt punkt.

**Repeat.Fpr**

Finder nulpunkter for en funktion ved Newton iteration i en Repeat løkke. Der anvendes to bruger-definerede funktioner.

**S2func.Fpr**

Funktioner af to søjlevariable. Anvendelse af *Slope* og *Intercept* til tegning af bedste rette linie gennem et antal målepunkter. Endvidere demonstreres *RegCoeff*, *SumOfProd*, *Number 2* og *Random*.

**Sfunc.Fpr**

Funktioner af én søjlevariabel. Tabel med værdier af *Mean*, *SDev*, *Sum*, *Number*, *CMax* og *CMin*.

**Spektral.Fpr**

Demonstrerer Fourieranalyse af et signal ( $\sin x + \sin 2x$ ) med tabel og graf. Der anvendes menupunktet Rediger / Analyse / Spektralanalyse. Data tages fra søjlen *y* og analysen skrives i søjlen *i*. Frekvensaksens kalibrering er givet ved, at intervallet mellem frekvenserne er  $df = 1/(n*dt) = 1/T$  (512 målepunkter,  $dt = 0.1$ ).

**Var1.Fpr**

Demonstrerer forskellen mellem løkkevariablen *a* og enkeltværdien *b*. Med *b* som Udtryk opdateres hele søjlen på en gang. Med *a* som Udtryk tilføjes ét element ad gangen. De indsatte pauser viser, at *b* opdateres straks, mens *a* opdateres, når løkken er gennemløbet.

**Var2.Fpr**

Dette spektakulære eksempel viser forskellen mellem løkkevariable og enkeltværdier når de anvendes i en graf. Løkkevariablen i Graf 1 tilføjes grafen. Enkeltværdien i Graf 2 udgør grafen, som kun omfatter et enkelt punkt. Graf 3 fremstiller en parametriseret funktion, som bevæger sig i takt med at parametrene ændrer sig.

**Var3.Fpr**

Her vises to variable i en søjletabel, hvoraf den ene tilhører tabellen, og den anden tilhører Klar--Løkke

**VgtProp.Fpr**

Tegner en ret linie gennem (0,0) og et vægtet tyngdepunkt for målepunkter. Demonstrerer *Random*, *SumOfProd* og *Sum*.

**While.Fpr**

Bruger en While-løkke til at beregne integraler.